

Hướng dẫn thực hiện LAB 1.1

Họ tên SV:	MSSV:
Ngày thực hiện:	Ghi chú:

Mục tiêu: Xây dựng mạch cộng đầy đủ từ mạch cộng bán phần, và mạch bán phần từ công thức đại số Bool.

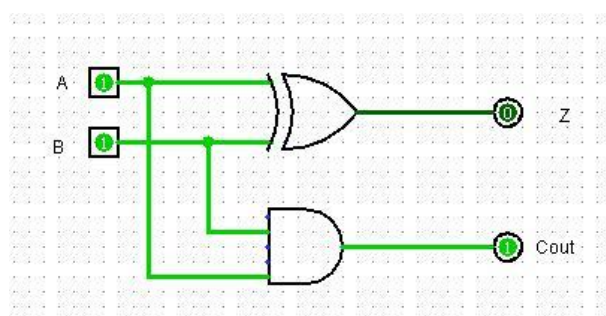
Yêu cầu trước: xây dựng mạch con, lý thuyết “Thiết kế mức cổng” chương 6 và “Mạch cộng” chương 6.

1. Mạch cộng bán phần

- Thực hiện các phép cộng nhị phân sau: $0 + 0 = ?$; $1 + 0 = ?$; $1 + 1 = ?$
- Mạch cộng bán phần có 2 đầu vào là 2 bit toán hạng và 2 đầu ra là giá trị tổng và giá trị nhớ (Carry out).
- Trả lời các câu hỏi trên và nắm rõ chức năng của mạch, chúng ta đã hoàn thành BƯỚC 1 trong phương pháp thiết kế mức cổng.
- BƯỚC 2: đặt tên cho các chân vào và ra, ở đây chúng ta đặt là A, B, S và Cout.
- BƯỚC 3: hoàn tất bảng chân trị của mạch muốn thực hiện:

A	B	Cout	S
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

- BƯỚC 4: Viết công thức của từng cổng đầu ra bằng cách đọc các Minterm trong bảng chân trị.
- BƯỚC 5: Tạo một mạch con và đóng gói với tên “HALFADDER”



2. Mạch cộng toàn phần

- Mạch cộng bán phần chỉ dành cho việc cộng hàng đơn vị, nơi mà không có giá trị nhớ tràn từ các hàng có trọng số thấp hơn.
- Từ hàng chục trở đi, ngoài việc cộng 2 bit A và B chúng ta còn xét thêm giá trị nhớ (Carry in), ví dụ thực hiện phép tính sau:

$$\begin{array}{r} \\ \\ + \\ \hline 1 \end{array}$$

- Ở hàng đơn vị, $1 + 1$ có kết quả $S = 0$ và $Cout = 1$
 - Ở hàng chục, $1 + 0 + Cout$ (từ hàng đơn vị) có kết quả $S = 0$ và $Cout = 1$
 - Ở hàng trăm, không có giá trị đầu vào nhưng $Cout$ ở hàng chục là giá trị tràn.
 - Tiếp tục đặt tên các chân vào, ra; xây dựng bảng chân trị; xác định công thức đại số Bool và vẽ mạch.
- Yêu cầu: Sinh viên thực hiện mạch con “FULLADDER” bằng phương pháp thiết kế mức cổng. Nộp lại bài Lab2_1.circ trong đó có 2 mạch con đã thực hiện xong.